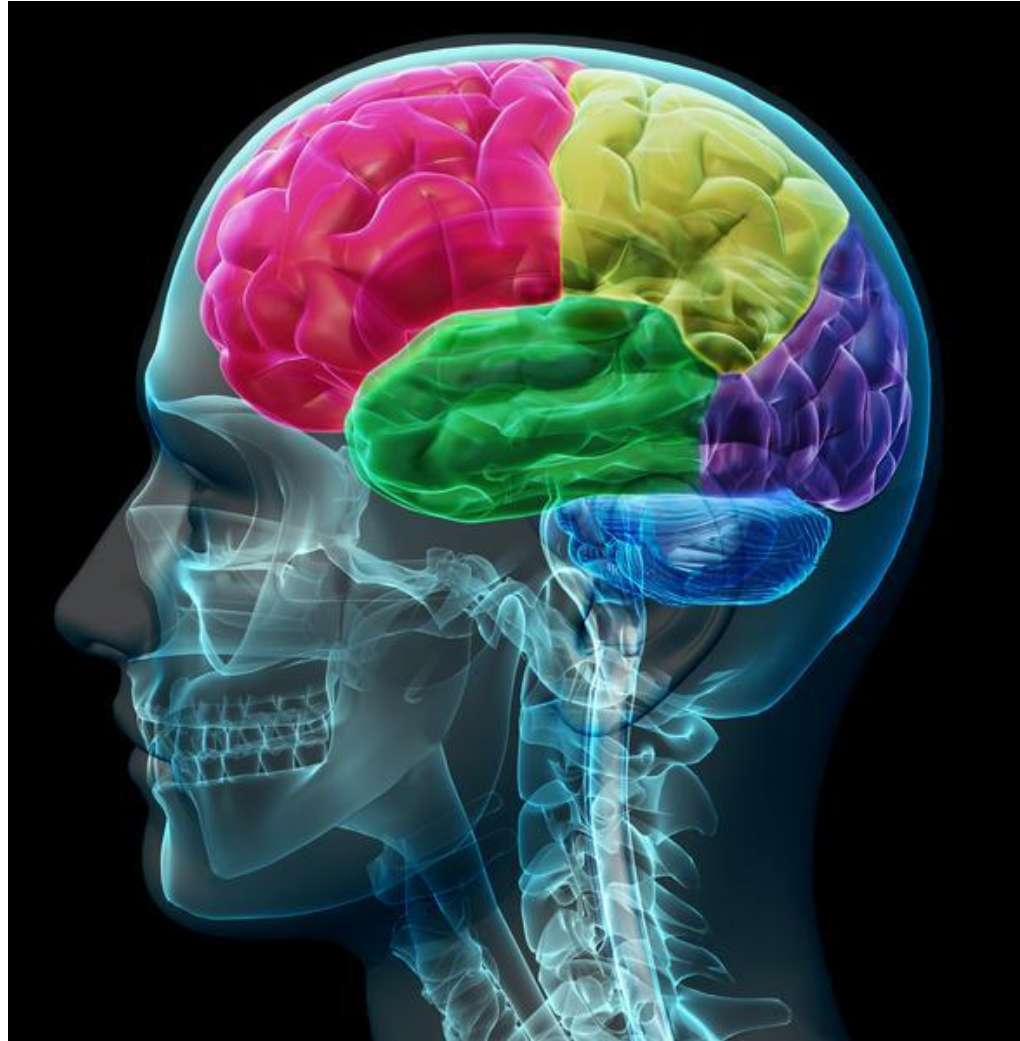


Modul 3 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

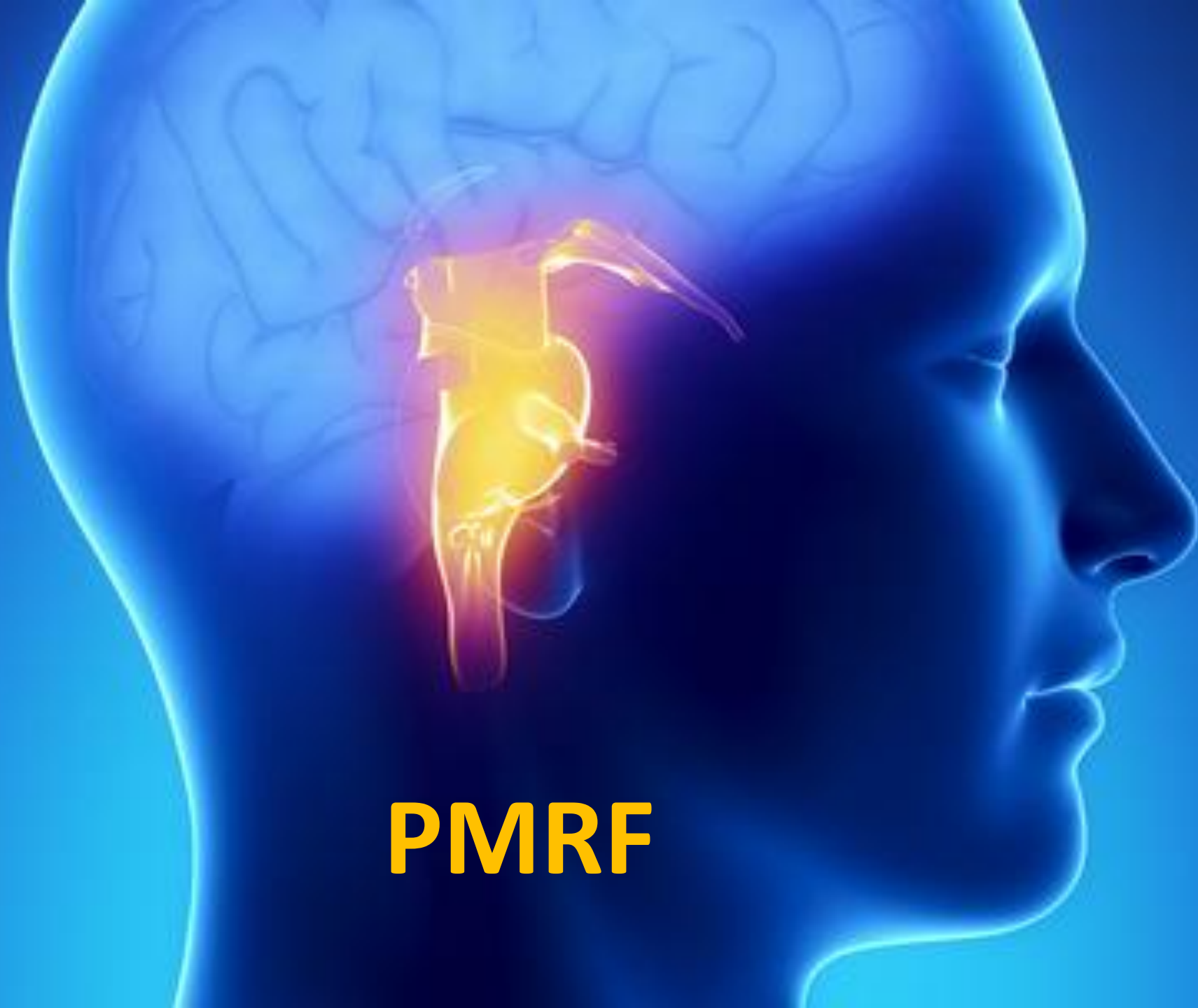
- ✓ Recap fra modul 2
- ✓ PMRF – Funktion
- ✓ PMRF - Røde flag
- ✓ Visuelle system

Praktik:

- ✓ PMRF – Test: (rehab kommer i morgen)
- ✓ Gangtest
- ✓ Test af sympaticus
- ✓ Test af kraniennerve (KN) 5 og 12

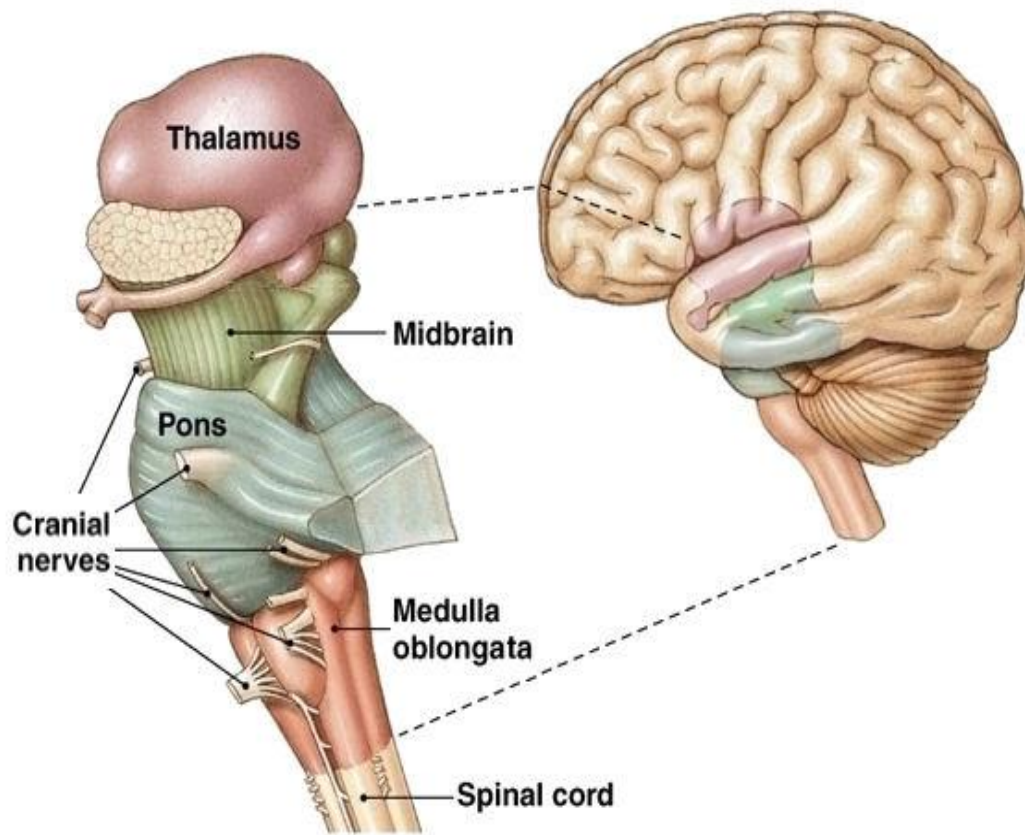
Opsamling på modul 1+2+hjemme





PMRF

Hjernestammen



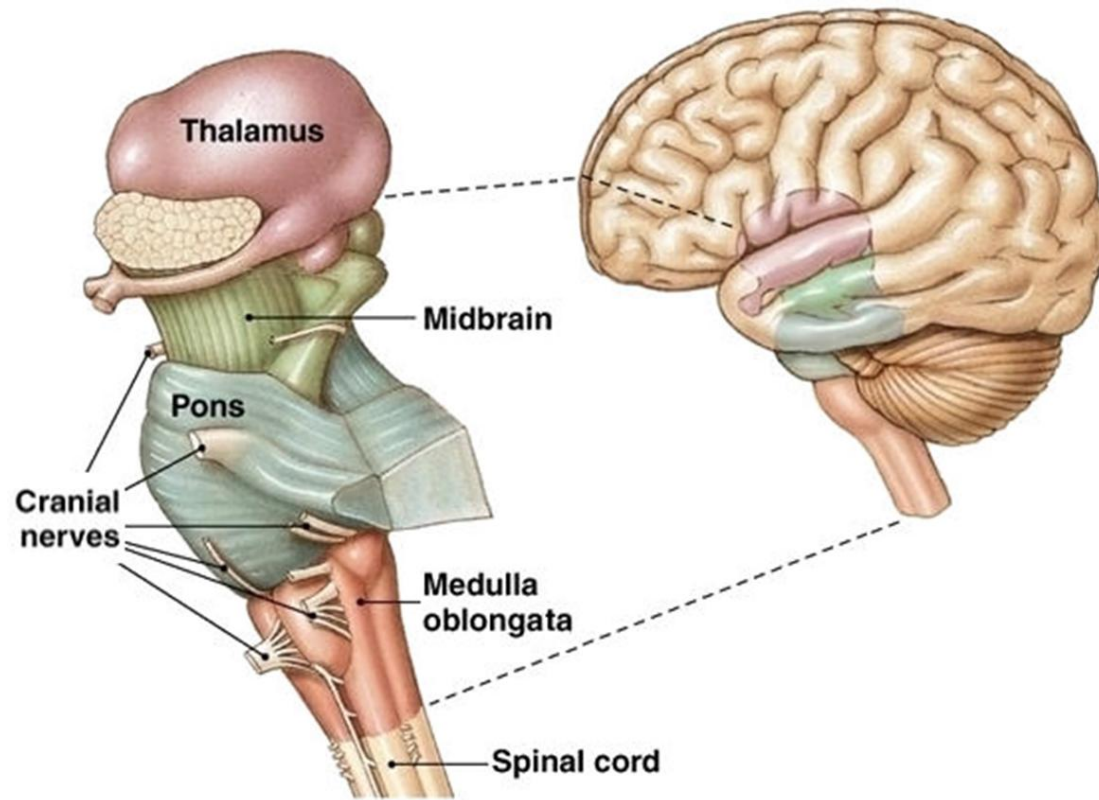
Hjernestammen ligger over Medulla Spinalis (rygmarven), under Cortex og med Cerebellum vedhæftet på bagsiden
De fleste sensoriske, motoriske og autonome baner passerer igennem eller synapser (omkobler) i Hjernestammen

Hjernestammen består af 3 dele:

- Mesencephalon (midbrain)
- Pons
- Medulla Oblongata

PMRF

Ponto-Medullary Reticular Formation



Et spindelvævsagtigt netværk der forbinder kerner i Pons og Medulla, og som bl.a. regulerer:

1. Muskeltonus
2. Autonome Nervesystem
3. Nociception/ Smerteoplevelse

Outputs fra PMRF sker gennem den Reticulo-Spinal bane til samme side af kroppen.

PMRF - Undersøgelse



PMRF - Gang test (dual task)

1. Lav, fremtrukken og indadroteret skulder?
(albue-bøjning peger ind mod krop)
2. Bøjede fingre og synlig håndflade bagfra?
("halv knytnæve")
3. Udadroteret ben (fra hoften) og synlige tær bagfra?
(mere end 2 yderste tær)
4. Øgede kurver i ryggen?
(lændesvaj og "krum ryg")

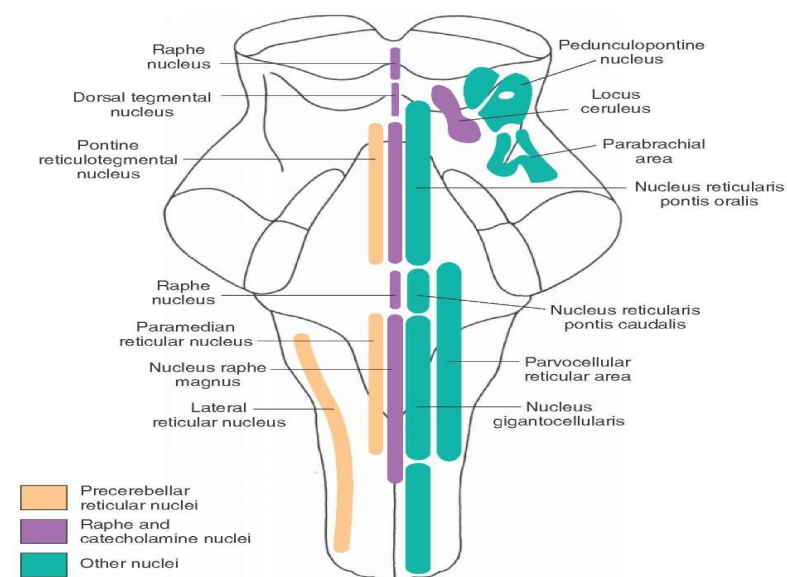
Hvis JA = OBS PMRF problem samsidigt.

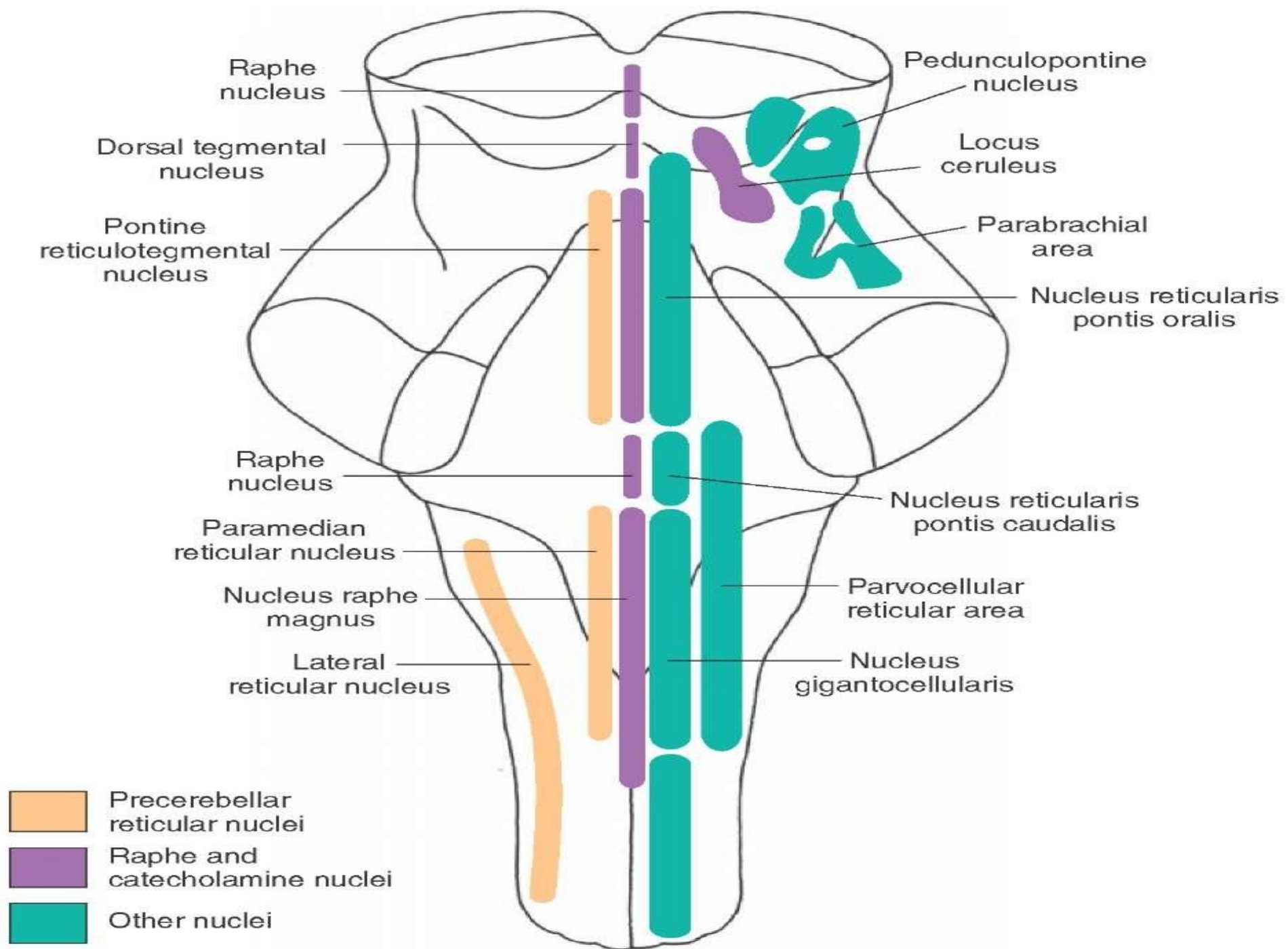
"Kaptaj Klo & Charlie Chaplin".



Næste slide viser PMRF i hjernestammen

- Hjernestammen set bagfra med Mesencephalon øverst, Pons i midten og Medulla oblongata nederst.
- Beige og grønne centre er alle en del af PMRF netværk mhp. bl.a at hæmme tonus og sympaticus
- De lilla centre i midtlinjen er en del af "Panodil centrene" = hæmmer nociception





PMRF og Muskeltonus

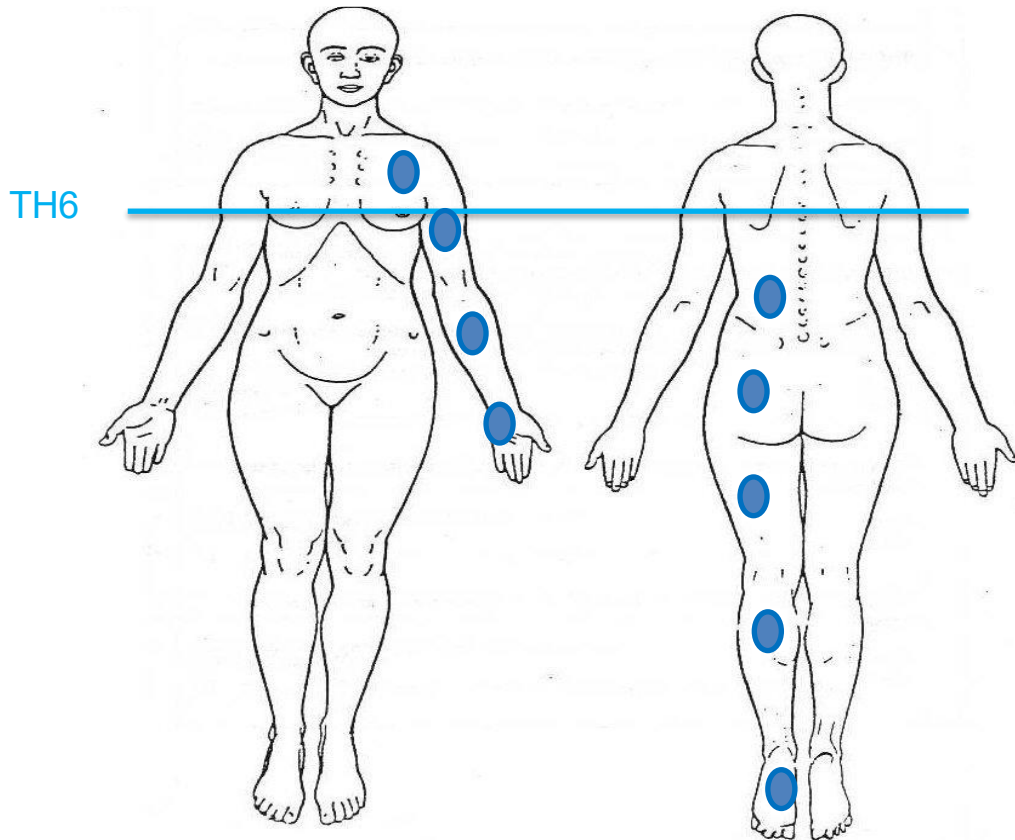


Illustration: Nedsat PMRF venstre side

1. PMRF udøver ubevidst postural kontrol tilpasset udførelsen af bevidste bevægelser.
2. PMRF afpasser og hæmmer muskeltonus i "de blå" muskler. Konkret i:
 - Forreste (anteriore) muskler over TH6 niveau
 - Bagerste (posterioire) muskler under T6 niveau

Underaktiv PMRF bevirker at ovennævnte muskler har for meget tonus (= overaktivitet i "blå muskler").

Bemærk: antagonister vil samtidigt blive underaktive (Reciprok antagonisthæmning)

Test af Muskeltonus



Test af gang og kropsholdning - Husk dual task.

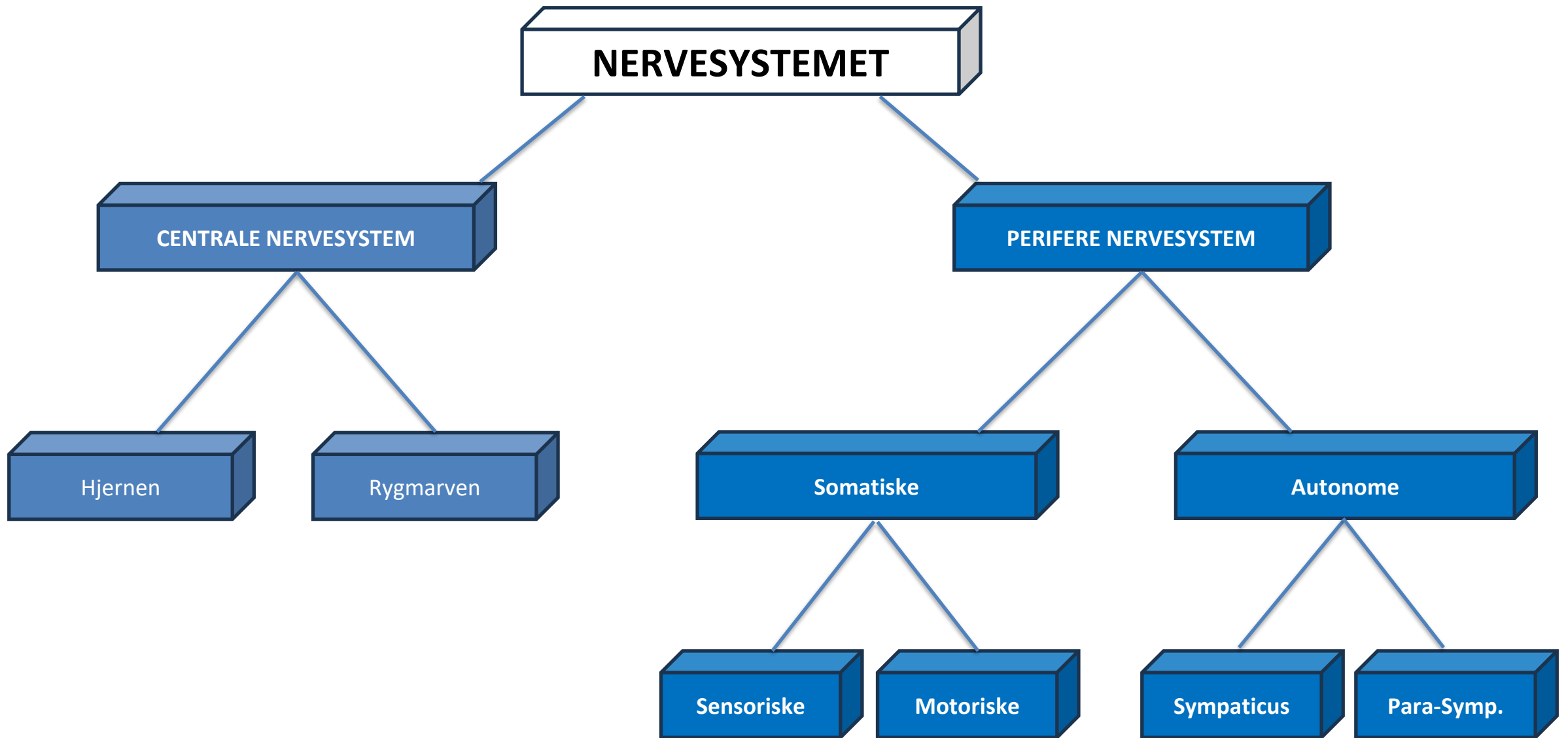
Indikationer på ændret tonus i muskler **over** og **under** TH6

- Skulderblad lavt og protraheret (fremtrukken)
- Skulderled indadroteret
- Albue flekteret (bøjet)
- Underarm proneret (håndflade drejet bagud)
- Fingre flekterede (bøjede)
- Hofteled (ben) udadroteret (mere end 2 tær synlige)
- Mindre hælisæt ved gang

PMRF	Cerebellum
Kropsholdning og Gangmønster	Kropsholdning og Gangmønster
Muskeltonus forandringer er større distalt (hænder ex.) end proximalt (hofter/skuldre)	Muskeltonus forandringer er større proximalt (hofter/skuldre) end distalt (hænder/fødder)
Skulderblad lavt og protraheret (fremskudt)	Skulderblad lavt og protraheret (fremskudt)
Skulderled Indadroteret	Skulderled Indadroteret
Albue flekteret og underarm proneret (håndflade peger bagud)	
Fingre flekterede (bøjede)	
Hofteled (ben) udadroteret	Hofteled (ben) indadroteret
Mindre hælisæt ved gang	
Øget lændesvaj og krumning i brystryg (giver let fremadskudt hoved)	Sammensunken kropsholdning pga. krumning i hele ryg og nakke
	Ustabil hoved under gang (wobble head)

Det Autonome Nervesystem (ANS)

- Den efferente kontrol af kroppen (outputs) kan ske via det Somatiske nervesystem og via det Autonome nervesystem
- Det somatiske NS styrer skeletmuskler og er overvejende bevidst styret. Det autonome nervesystem styrer alt andet bl.a. via hormoner – ubevidst
- Hjernestammen og hypothalamus har en stor rolle i at kontrollere det Autonome nervesystem
- Det Autonome Nervesystem regulerer *homøostase* og *reproduktion*. Homøostase er *vedligeholdelse af et optimalt indre miljø* f.eks. kropstemperatur og kemisk sammensætning af væv og væsker
- ANS vedligeholder homøostase ved at regulere aktiviteten af organer og vaskulatur
- ANS regulerer derved cirkulation, respiration, fordøjelse, metabolisme, sekretion, kropstemperatur, og reproduction



Inputs til Autonome Nervesystem (ANS)

Afferente Input

Receptorer i f.eks. organer, blodårer og hud registrerer:

- Stræk
- Tryk
- Kemi
- Temperatur
- Fare

Baner og Bearbejdning

Afferente inputs transporteres via:

1. Rygmarven (Medulla spinalis)
2. Kranienerve 3, 5, 7, 9 og 10

Inputs modtages og bearbejdes i:

- Hjernestammen
- Hypothalamus
- Insula Cortex

Efferente output / Motoriske systemer

Bevidst kontrol af muskler

Nervebaner fra Cortex ud til musklerne

Ubevidst kontrol af muskler

Nervebaner fra Cerebellum og Hjernestammen ud til musklerne

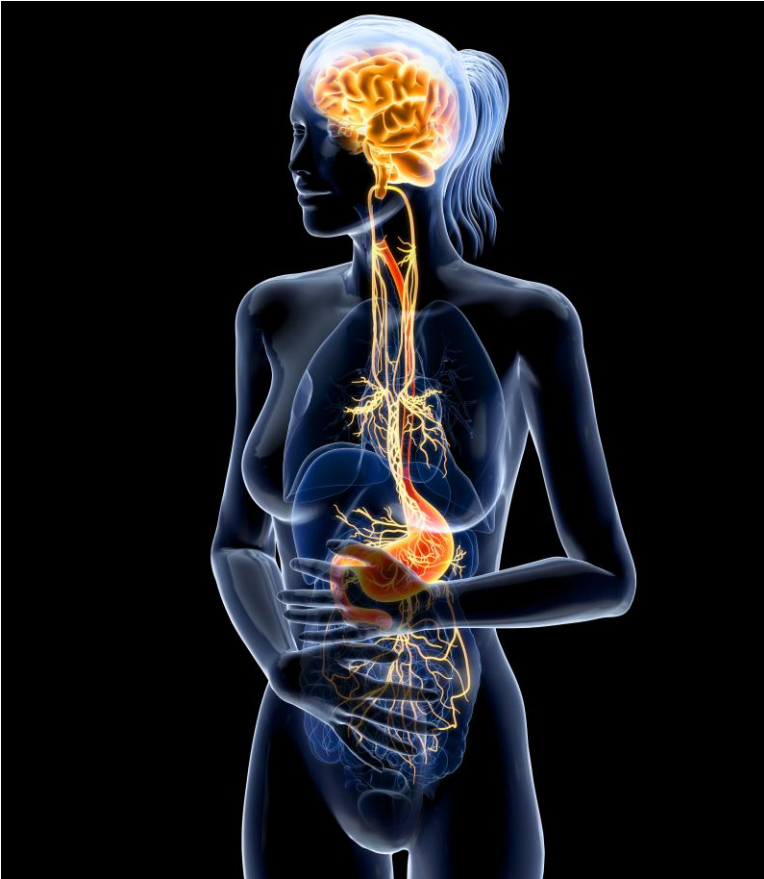
Autonom regulering

Nervebaner fra Hjernestammen ud til kirtler, organer, muskler etc.

Outputs fra Autonome Nervesystem

Sympatiske Nervesystem	Parasympatiske Nervesystem
Aktiverer Fight and Flight respons	Aktiverer Rest And Digest funktioner
Øger energi og vågenhed	
Åbner bronkioler	Lukker(sammentrækker) bronkioler
Øger pulsen	Øger peristaltik
Øger blodforsyning til skeletmuskler	Åbner blodårer til fordøjelsessystemet
Hæmmer fordøjelse og Peristaltik	Forbedrer Fordøjelse
Dirigerer blod væk fra fordøjelsessystem og hud	Stimulerer spytkirtler
Hæmmer lukkemuskler	
Ændre linsen, så bedre distancesyn opnås	Forbedrer nærsyn
Åbner/udvider pupiller	Sammentrækker pupiller

PMRF og Det Autonome Nervesystem



PMRF sikrer passende sympaticus aktivitet (fight-and-flight respons) i samme side af kroppen, f.eks. puls, blodtryk, temperatur regulering, pupilstørrelse.

I den side hvor PMRF er underaktiv vil du kunne se:

- Højere blodtryk
- Flere åreknuder
- Mere svedtendens
- Større pupil

..... Fordi sympaticus "stikker af" / ikke hæmmes nok af PMRF.

Test af Sympaticus aktivitet



- Test af svedtendens i håndfladen
- Tryk håndfladerne med ens tryk ned i et stykke køkkenrulle i 2 sek
- Løft hænderne fri af bordet og registrer om det ene stykke køkkenrulle hænger mere fast end det andet
- Hænger fast = øget sympaticus aktivitet (sved), hvilket indikerer PMRF problem samsidigt

PMRF og Nociception

PMRF sikrer passende mængder af nociceptive inputs i samme side af kroppen.

I den side hvor PMRF er underaktiv vil du derfor kunne se:

- Øgede mængder af nociceptive inputs
- = Øget risiko for at hjernen “trækker smertekortet”



RETICULO-SPINALE BANE

Output:

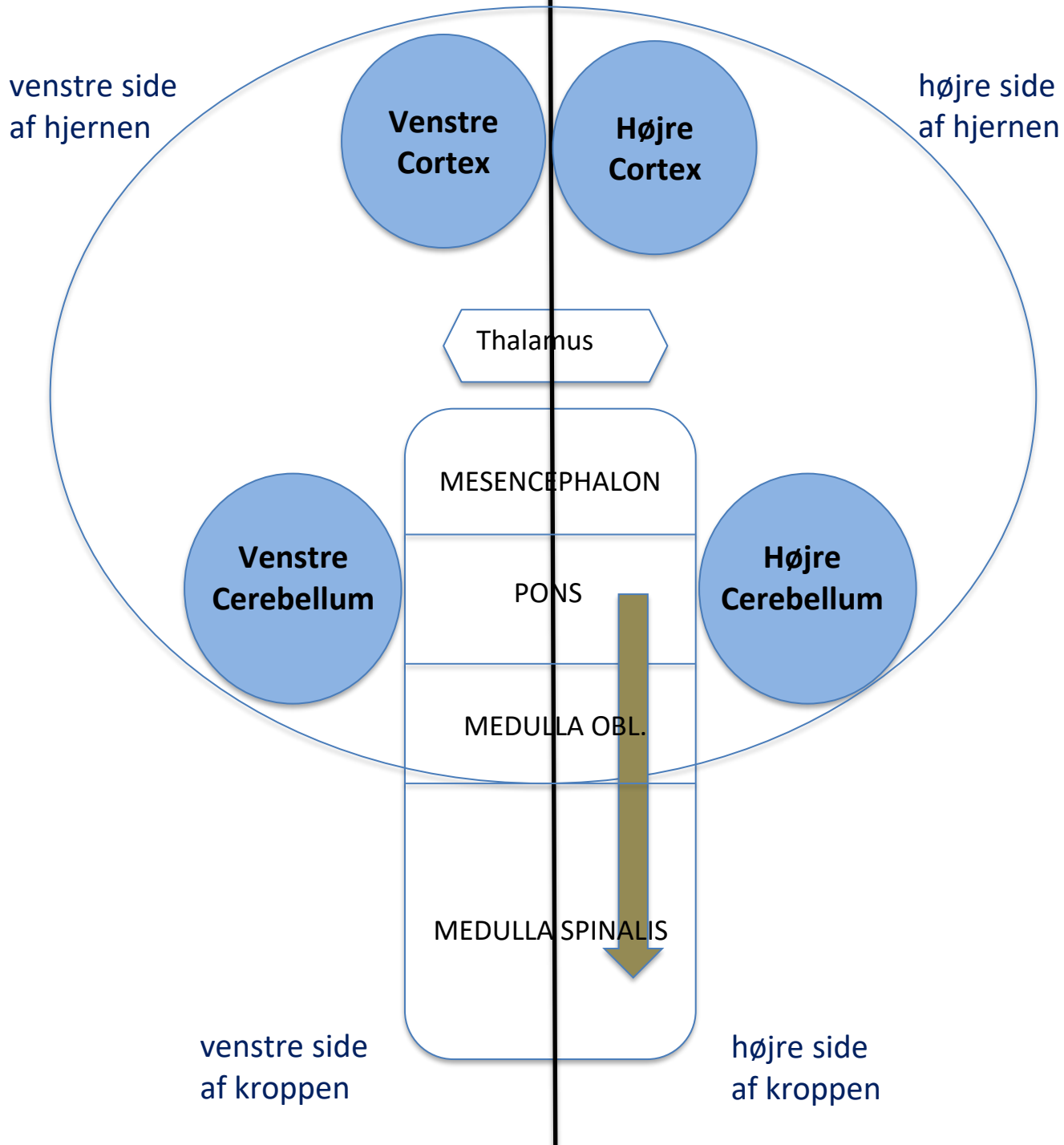
Ubevidst regulering af muskeltonus, sympathetic og nociception.

Fra:

PMRF (hjernestamme)

Til:

Rygmarvens dele, herfra forreste muskler over TH6. Bageste muskler under TH6,



SPINO-THALAMISKE BANE

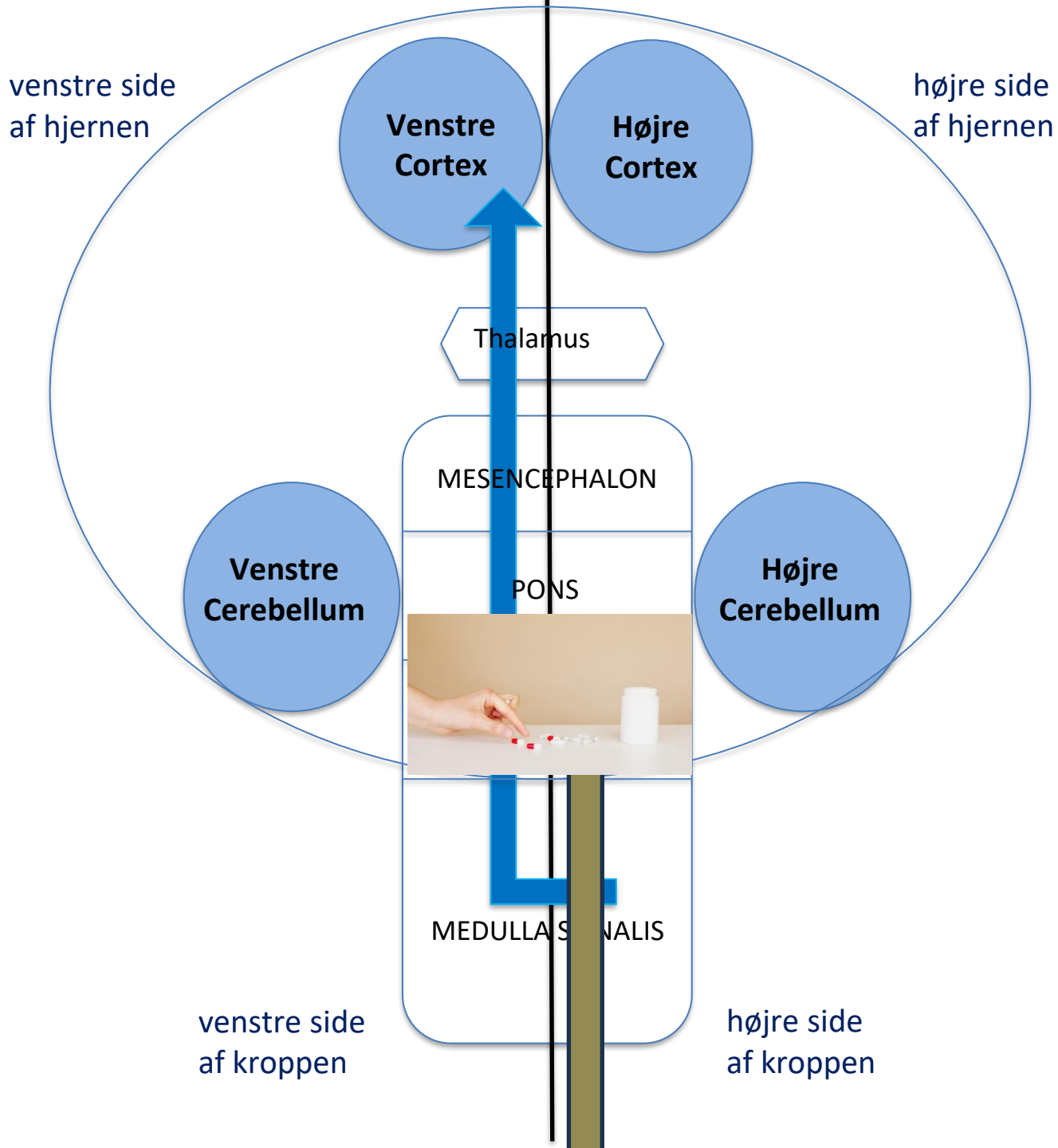
Input:

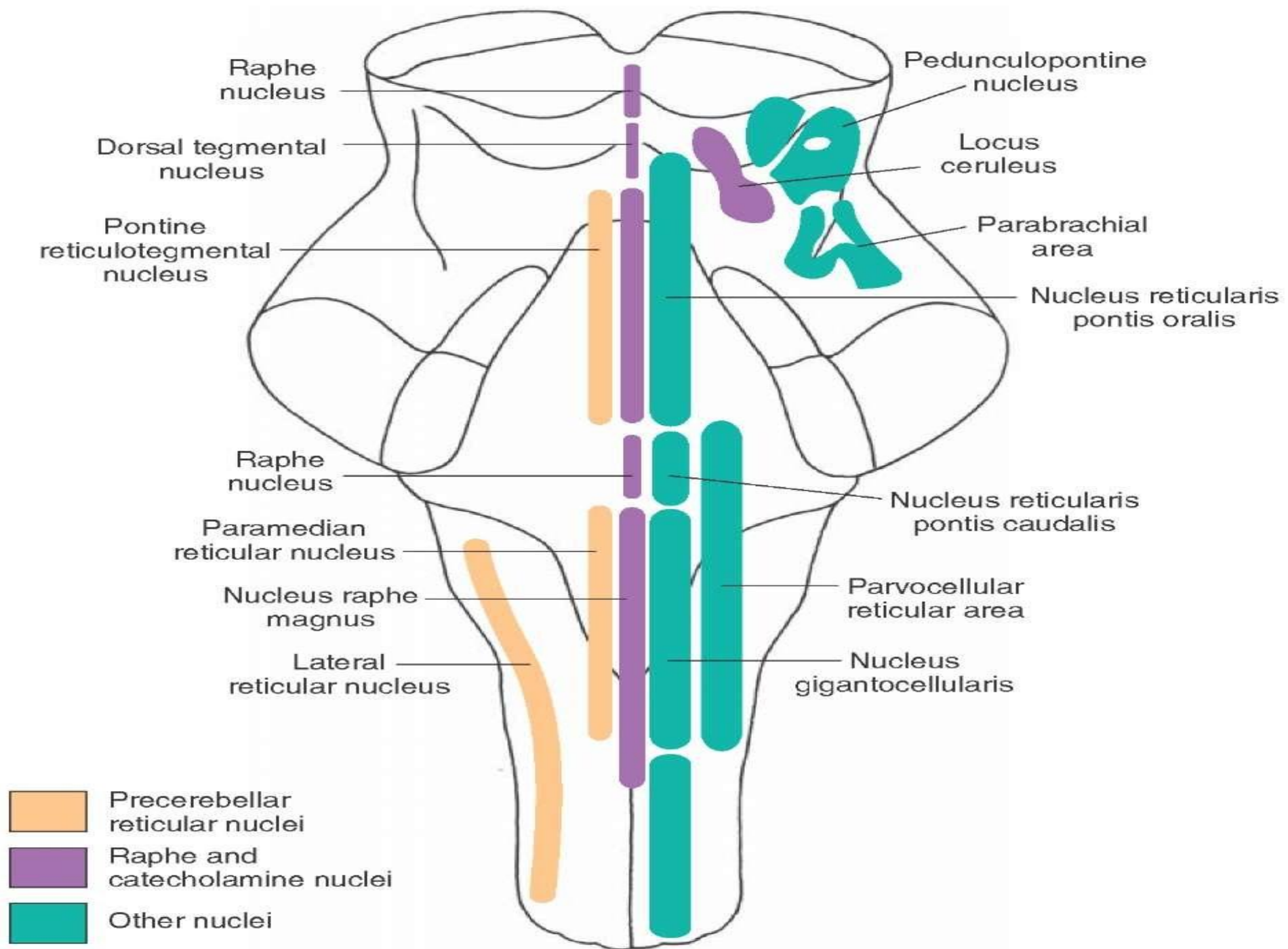
Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur

Fra: hø. side af kroppen

Til: ve. Cortex (parital)

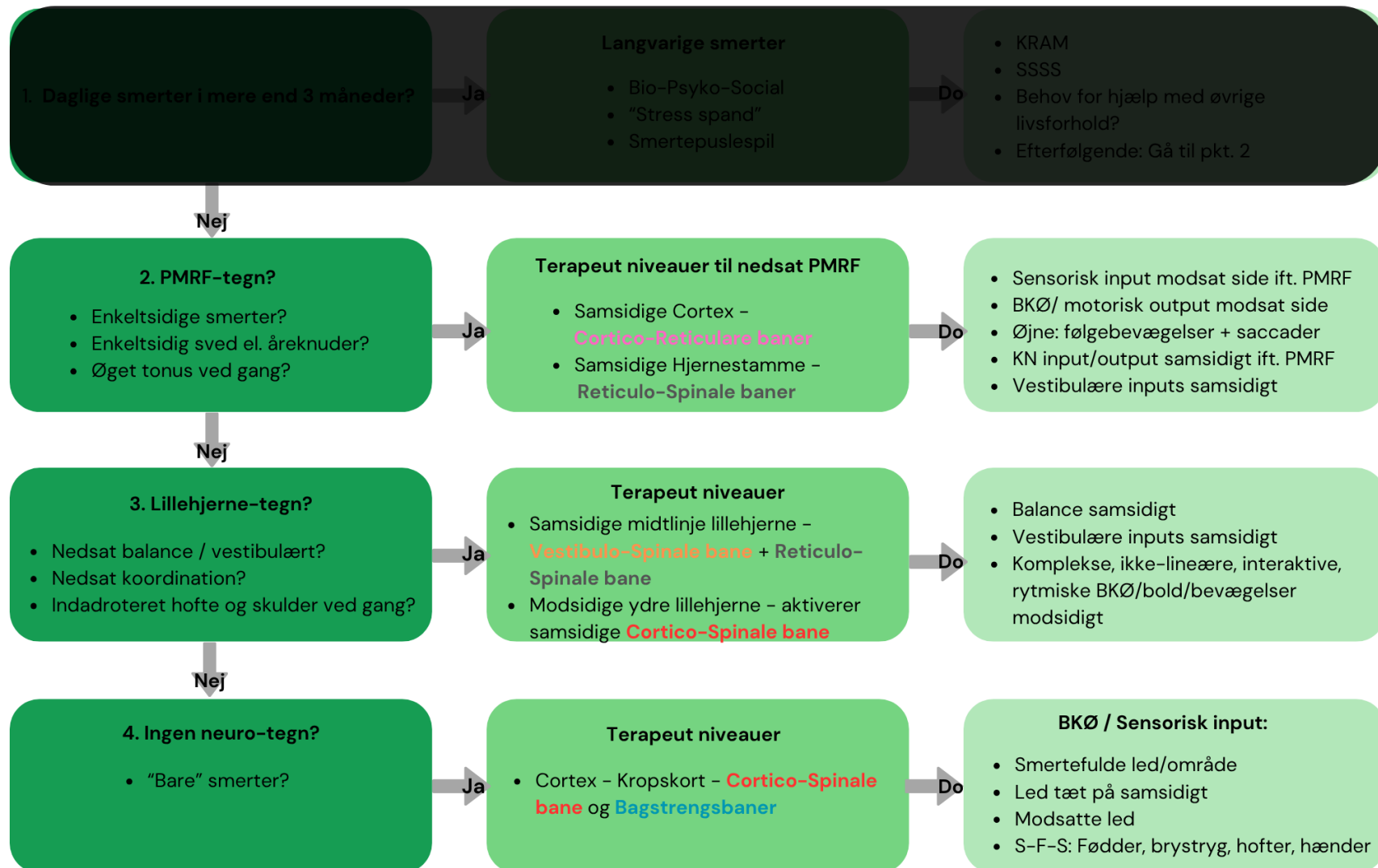
Input kan hæmmes af:
"Painkill centre"





Nærmere info i morgen:

Funktionel Neurologi – Smertebehandling



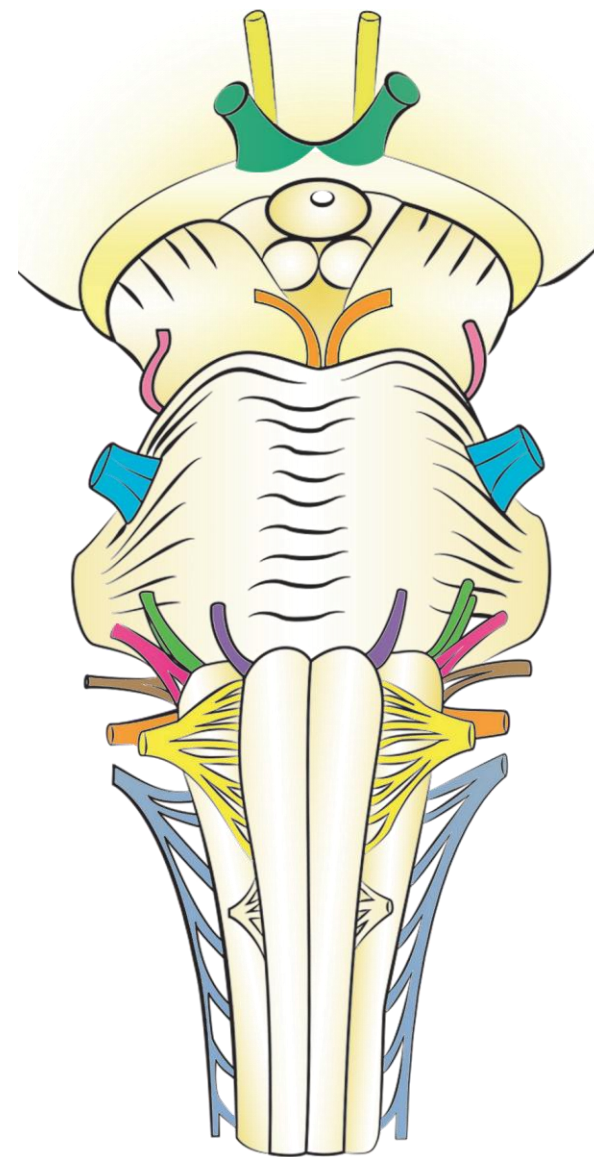
Sådan spotter du en PMRF-ramt

- Enkeltsidige smerter (PMRF-side)
- Åreknuder på PMRF-siden
- Øget svedtendens på PMRF-side
- Assymetrisk gang – udadroteret ben + indadroteret arm + bøjede fingre
- Øget spænding i forside muskler over T6, bagside muskler under T6
- Øgede kurver i rygsøjlen



Kranienerver

- Kranienerve 3-12 udgår fra både hjernestammens hø. og ve. side.
- Kranienerve 1 og 2 udgår lige over hjernestammen.
- Kranienerverne har sensoriske og motoriske funktioner knyttet til ansigt, kranie, tunge, tænder, svælg, øjne, 2 nakke/halsmuskler samt organer i bryst og bughule.
- Nogle kranienerver er desuden knyttet til duft, syn, smag, hørelse og vestibulær funktion.



KN	KN Navn	Sensorisk funktion	Motorisk funktion
1	N. Olfactorius	Duft	
2	N. Opticus	Syn	
3	N. Oculomotorius		4 bevægemuskler for øjnene
4	N. Trochlearis		1 bevægemuskel for øjnene
5	N. Trigeminus	ansigt, bihuler, tunge følesans, tænder	Tyggemuskler
6	N. Abducens		1 bevægemuskel for øjnene
7	N. Fascialis	Smag forreste del af tungen	Mimiske muskler Spytkirtler og tårekirtler
8	Vestibulocochlearis	Hørelse og Vestibulær	
9	Glossopharyngeus	Bagerste del af tunge. Smag (bagerste del af tungen)	Svælgmuskler. Spytkirtler
10	Vagus	Indre organer. Smag (svælg bagerst)	Strubehoved, stemmelæber, organer
11	Accessorius		Trapezius og Sternocleidomastoideus
12	Hypoglossus		Tungen

Hjernestammens 3 dele

Hjernestammens 3 dele	Overordnede funktioner	Kranienerver
Mesencephalon	Regulering af: • Sympaticus-aktivitet • Øger tonus i fleksormuskler/helkrops • Hæmmer Nociception	KN 3 : N. Oculomotorius KN 4 : N. Trochlearis
Pons	En del af PMRF. Regulering af: • Autonom-aktivitet • Øger tonus i ekstensormuskler/helkrops • Hæmmer Nociception	KN 5 : N. Trigemini KN 6 : N. Abducens KN 7 : N. Fascialis KN 8 : N. Vestibulocochlearis
Medulla Oblongata	En del af PMRF. Regulering af: • Parasympaticus-aktivitet • Hæmmer tonus i ekstensor muskler helkrops (fremmer fleksion) • Hæmmer Nociception	KN 9 : N. Glossopharyngeus KN 10 : N. Vagus KN 11 : N. Accessorius KN 12 : N. Hypoglossus

PMRF og Kranienerver

Kranienerve (KN) 5-12 ligger i området for PMRF

Pons

KN 5 (Trigeminus) – Følesans & tyggemuskler (turkis)

KN 6 (Abducens) – Øjenbevægelser (lilla)

KN 7 (Fascialis) - Mimiske ansigtsmuskler (grøn)

KN 8 (Vestibulo-Cochlearis) – Hørelse & vestibulær (pink)

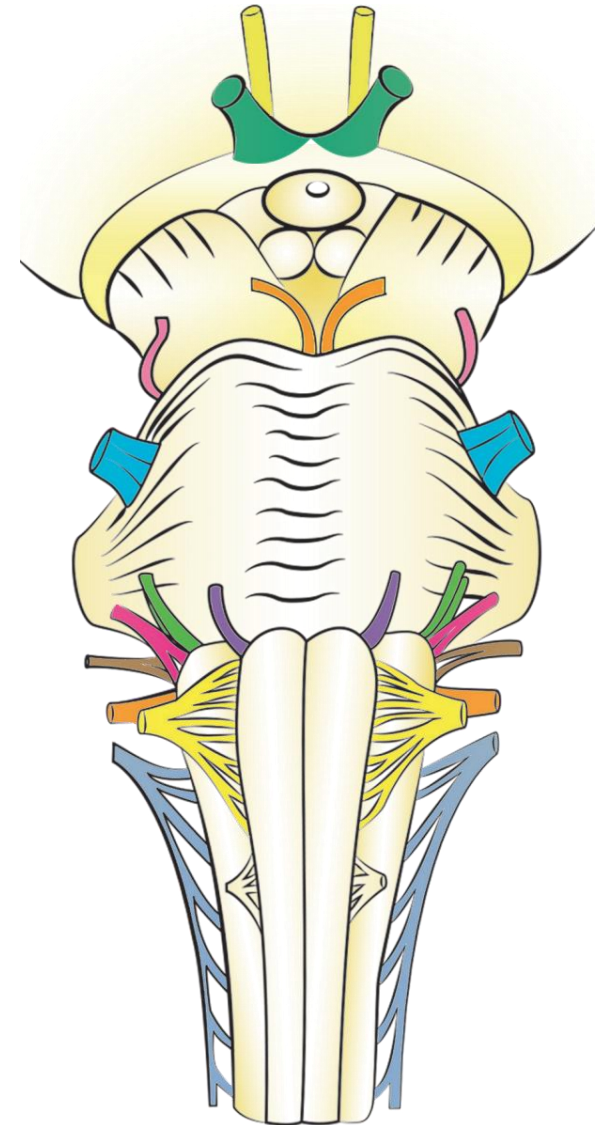
Medulla oblongata

KN 9 (Glossopharyngeus) – Svælgmuskler (lysebrun)

KN 10 (Vagus) – Indre organer (orange)

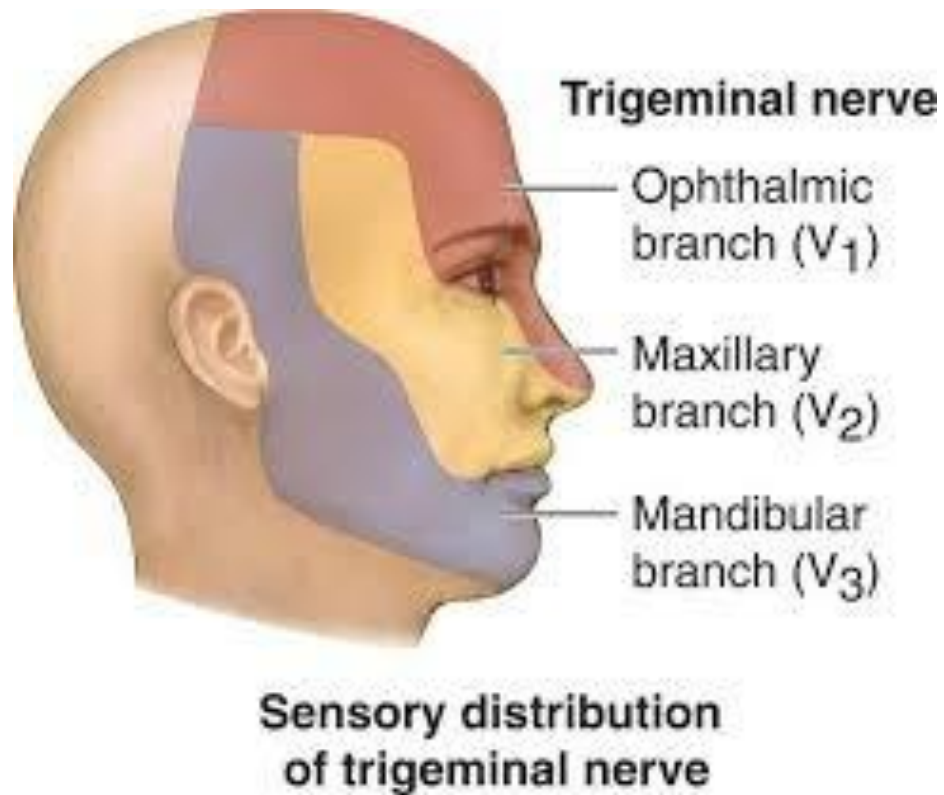
KN11 (Accessory) – Nakke & halsmuskler (violet)

KN 12 (Hypoglossus) - Tungemuskler (gul)



Test af KN 5

(N. Trigeminus)



- Sensorisk test af 3 forskellige hudområder i ansigtet
- Benyt finger, et stykke vat eller lignende
- Test hver side af ansigtet og spørg om det føles normalt og ens fra højre til venstre
- Nedsat sensibilitet er knyttet til samme sides KN5 og et muligt PMRF problem i den side

Test af KN 12

(N. Hypoglossus)



- Motorisk test af tungens muskler
- Tungen presses ud i kinden i mundvig-højde. Du yder modpres
- Underkæbe holdes i ro
- Registrer nedsat kraft el. udholdenhed (5 sek.)
- Nedsat kraft i tryk mod hø. kind, skyldes ve. sides tungemuskler / ve. KN 12 og et muligt PMRF problem i ve. Side (og vice versa)

Røde flag - Hjernestammen



Kranienerve udfald:

CN 6:

<https://www.youtube.com/watch?v=xXeXaVtTEvk>

CN7:

<https://www.youtube.com/watch?v=HK34OKp2bXg>

CN 11:

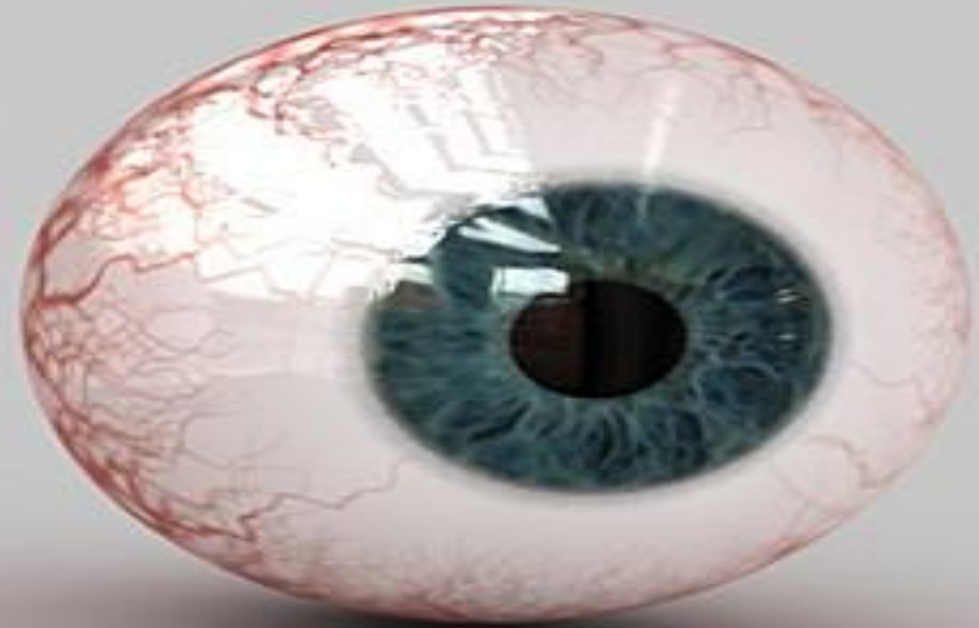
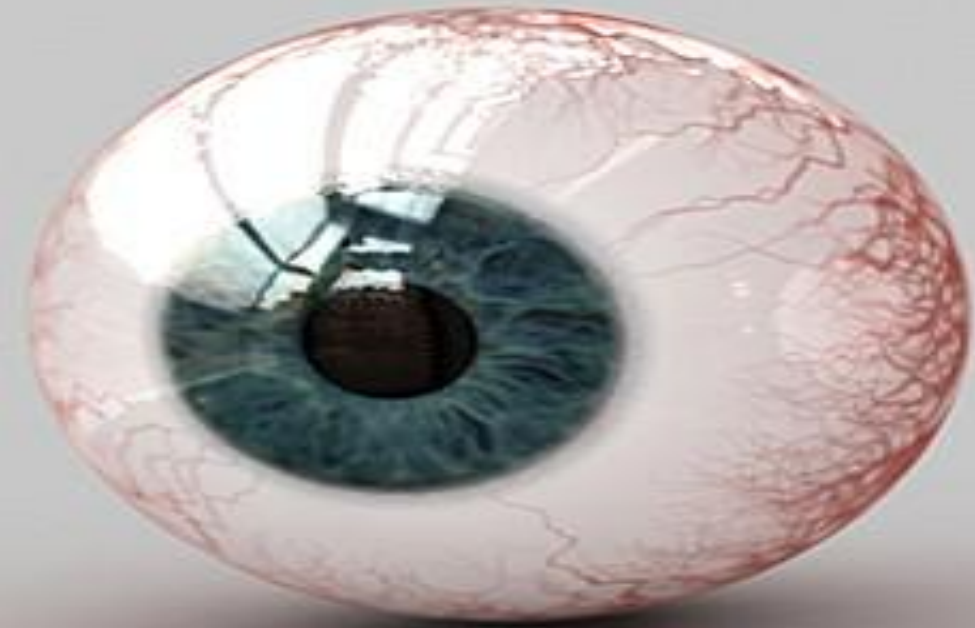
<https://www.youtube.com/watch?v=BjkHwQKpIXw>

CN 12:

<https://www.youtube.com/watch?v=Yv2LZzDC3B4>

- Alle sanse-udfald (syn (dobbeltsyn), lugt, hørelse, smag, følesans ansigt)
- Motoriske udfald (øjne, ansigt, tygge, synke, tunge, nakke-skl.)
- Uforklarlige udfald f.eks. dyspraksi
- Voldsom nyopstået hovedpine
- Pludselig svimmelhed/ bevidsthedstab
- Risiko for nakke fraktur? (traume)
- Cancer seneste 5 år
- Tidligere patologi / fam.
- Søvnløshed/natsmerter
- Uforklarligt vægttab/ overdreven træthed

Det Visuelle System



Det Visuelle System tilfører:

1. Syn - inputs
2. Kontrol af øjenbevægelser
3. Bearbejdning = Hvad og Hvor af objekter

Neurale Hieraki



Visuelle system

Hvad foregår der i den ydre verden omkring mig

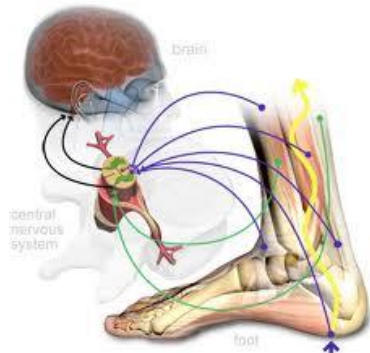


Vestibulære system

Hvad er op?

Hvor er jeg på vej hen?

Synsstabilisering under bevægelse



Proprioceptive system

Opfattelse af kroppen i tid og rum

Storhjernen – Frontal-lap

- **Bevidst kontrol af muskler bla. øjenmuskler**
- Rationel tænkning
- Problemløsning
- Hæmning af instinkter og følelser
- Planlægning
- Overbevisninger

Storhjernen – parital-lap

- Bevidst sansning af kroppen
- **Syn – Hvor?**
- Højre/venstre opfattelse
- Læsning

Storhjernen – Temporal-lap

- Forstå sprog
- Hukommelse
- Hørelse
- **Syn – Hvad?**

Storhjernen – Occipital-lap

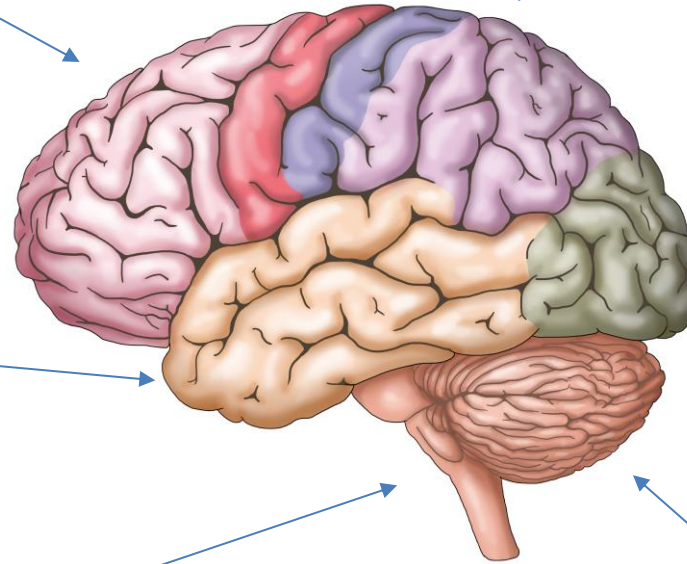
- **Synsbearbejdning – former, farver mv.**

Hjernestammen

- Autonome nervesystem (syn)
- Vejtrækning
- Fordøjelse
- Vågenhed/Søvn
- 12 kranienerver med funktioner knyttet til hals, ansigt, kranie, sanser
- **4 kranienerver knyttet til øjne**

Lillehjernen

- Balance
- Kontrol af bevidste bevægelser, **også øjenbevægelser**
- Finmotorik, **også øjenbevægelser**





Synsfærdigheder

- 1) Skarphed
- 2) Øjenbevægelser
- 3) Dybdeopfattelse
- 4) Perifer opmærksomhed

Øjets Muskler

Mediale Rectus

IND

Laterale Rectus

UD

Superiore Rectus

OP

Inferiore Rectus

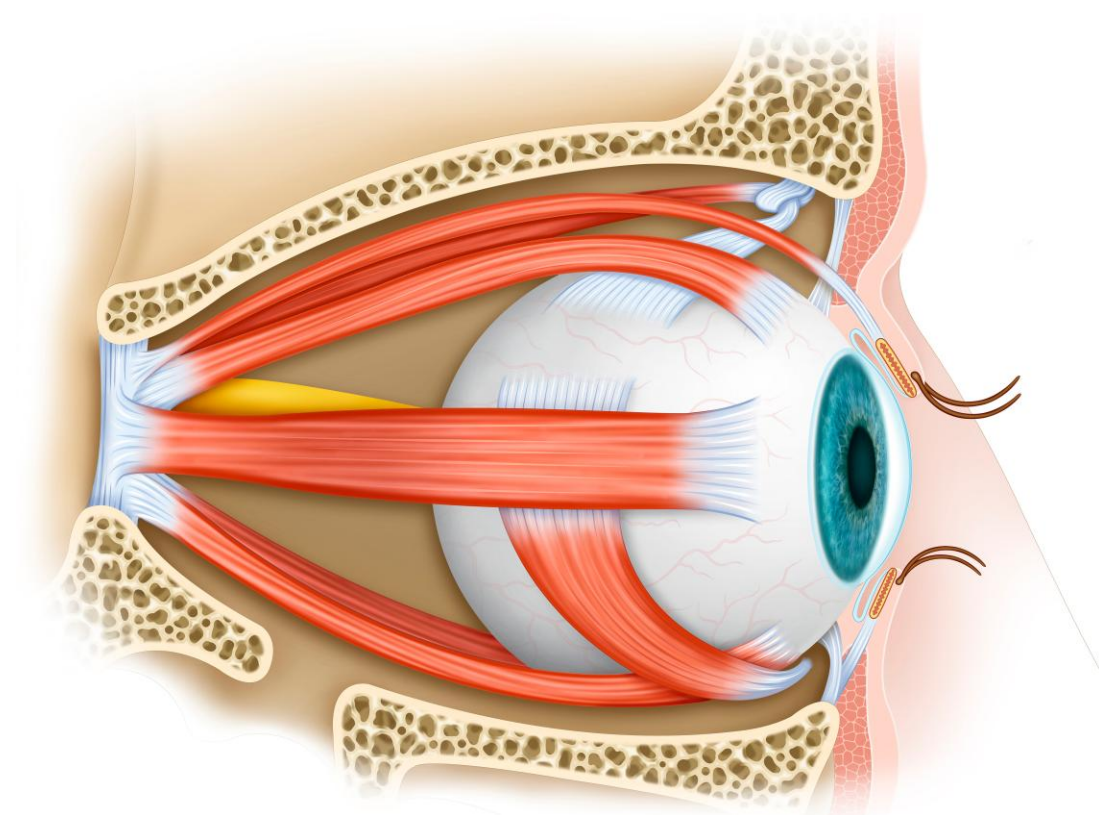
NED

Superiore Oblique

IND/NED

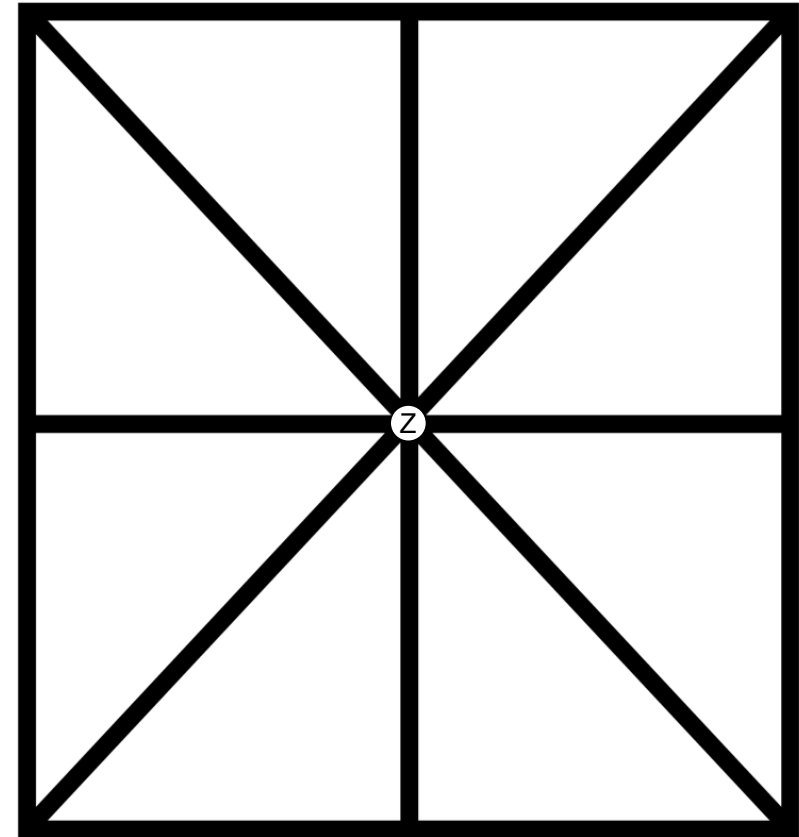
Inferiore Oblique

IND/OP



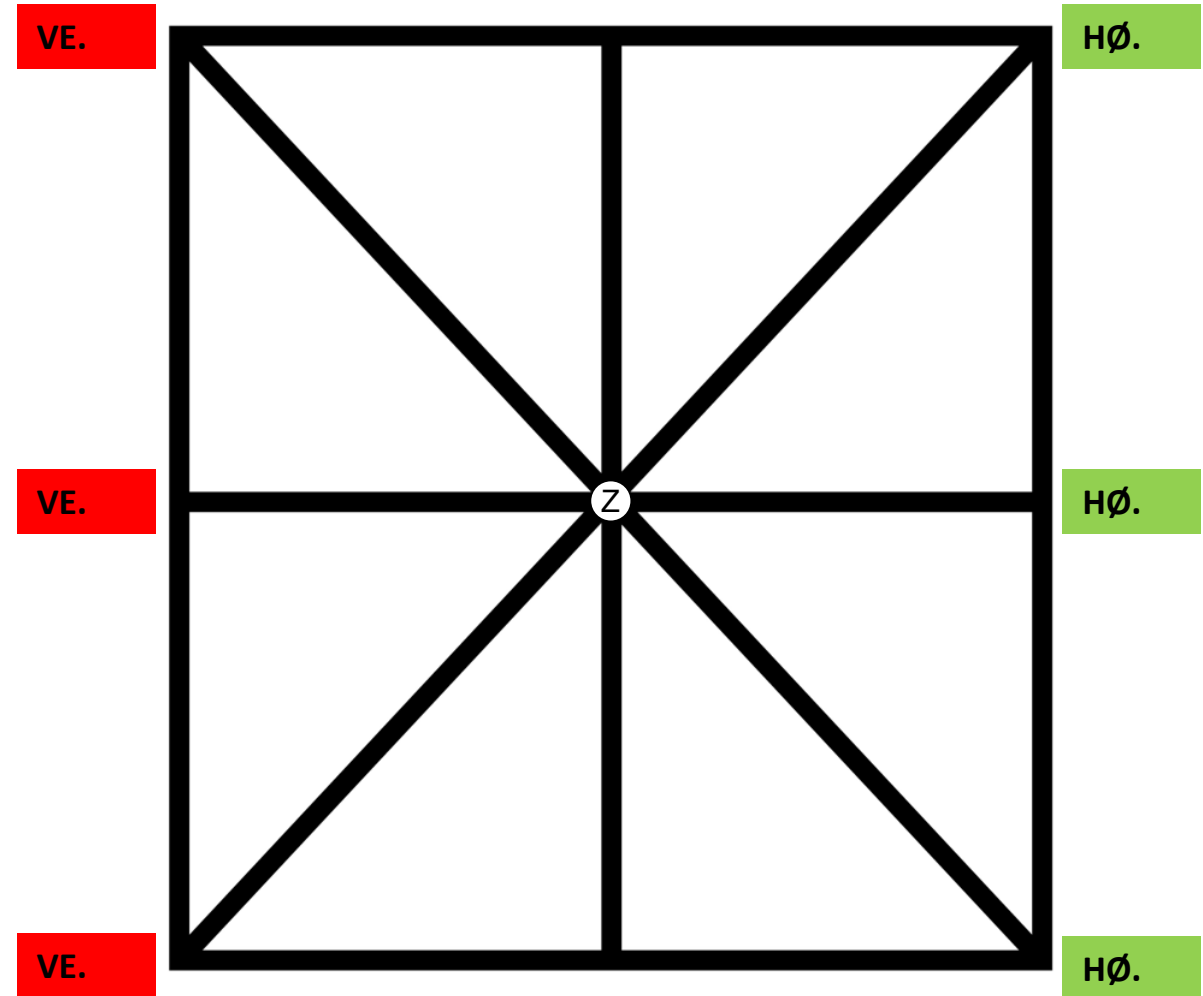
Øjenbevægelser

1. **Fiksation (Gaze)**
Fastholde fokus på et punkt der står stille.
2. **Følgebevægelser (Smooth Pursuit)**
Fastholde fokus på ét punkt der bevæger sig.
Modul 3.
3. **Eye jumps (Saccades)**
Flytte synsfokus fra ét punkt til et andet. Modul 3.
4. **Konvergens/Divergens**
Synsfokus på ét punkt der bevæger sig mod dig og væk fra dig.
5. **VOR**
Synsfokus på ét punkt imens hovedet bevæger sig.
Modul 4.



VOR Chart

Følgebevægelser (Smooth Pursuits)



VOR Chart

Følgebevægelser

- Hovedet står stille
- Øjne følger finger el. vision-stick præcist og glidende
- Følgebevægelser til hø. = hø. parietal cortex.
- Følgebevægelser til ve. = ve. parietal cortex.
- Kan også bruges som "stacking" til andre øvelser f.eks. 1-bens balance el. sensorisk stimulering af f.eks. den ene fod



Overvej at købe til i morgen (89 kr)

- OptoSense. Dansk udviklet App
- Opto-kinetics = Enkeltsidig cortex aktivering
- Øje-hånd / øje-fod koordination = alle dele af nervesystemet
- Stroop test + Go/No-go = frontal cortex
- Mulighed for vestibulære øvelser (modul 4)



optosense

App Store:

<https://apps.apple.com/dk/app/optosense/id6744061471>

Google Play:

[OptoSense - Apps on Google Play](#)

Web:

<https://optosense.app/>

Opsamling på dagen

